UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Facom - Faculdade de Computação

Curso: Engenharia de Computação — Data: 06/10/2026

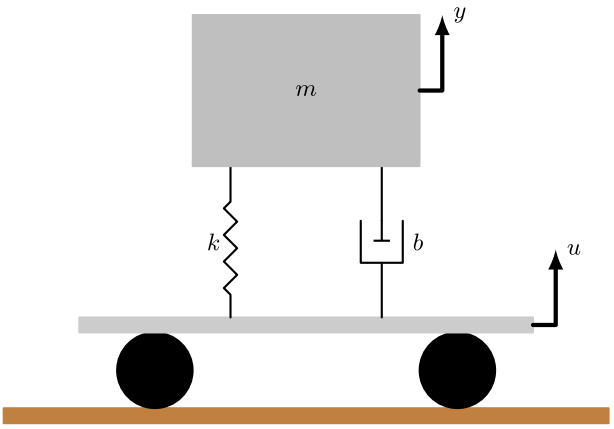
Professor: Dr. Victor Leonardo Yoshimura — Disciplina: Controle e Servomecanismos

Lista de Exercícios 4

Instruções Gerais

- Esta lista deverá ser entregue em quartetos.
- A entrega da lista será em um arquivo pdf, preferencialmente gerado por LaTeX, via AVA.
- Faça o desenvolvimento teórico (matemático) necessário.
- Incluir os scripts para Scilab (de preferência) ou Octave no arquivo pdf mencionado.
- Incluir diagramas de blocos do xcos no arquivo pdf mencionado. Inclua o contexto e os parâmetros, conforme necessário para interpretar seus resultados.
- A interpretação das questões, a organização do material entregue e a clareza e completude dos resultados também serão avaliados.
- Data de entrega: até as 23:59 do dia 17/09/2026.

Exercício 1 *Considere o sistema amortecedor da figura com* $m = 400\text{kg}$ *e* $b = 200\text{N s/m}$.



a) Escolha $k > 0$ *de forma a ter* $0{,}4 < \zeta < 0{,}8$*;*

b) Utilizando a função `horner`*, determine os ganhos que trepidações senoidais do solo com amplitude de* 5cm *e frequências de* 10rad/s *e de* 20rad/s*;*

c) Plote os diagramas de Bode para este sistema;

d) Simule estas oscilações em Scilab, com o auxílio da função `deff`*.*

Exercício 2 *Considere o sistema de controle em realimentação unitária com planta*

$$\hat{g}(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

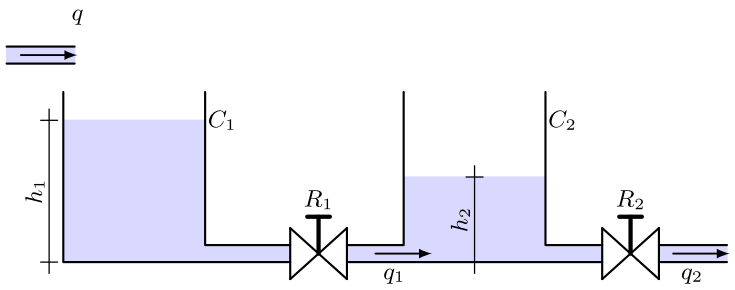
a) Plote seu diagrama de Nyquist e mostre que o sistema é marginalmente estável para $\hat{c}(s) = 6$*;*

b) Plote seu diagrama de Black e mostre que o sistema é marginalmente estável para $\hat{c}(s) = 6$*;*

c) Simule o sistema para entrada $u = \text{sen}(\sqrt{2}t)$*. Explique o resultado.*

Observação: Como a simulação sempre é em tempo discreto, apesar do sistema ser em tempo contínuo, o teorema da amostragem deve ser respeitado. Explique na simulação.

Exercício 3 *Considere o sistema de tanques comunicantes da figura a seguir, com* $q = 0{,}1\text{m}^3/\text{s}$, $C_1 = 1{,}5\text{m}^2$, $C_2 = 0{,}8\text{m}^2$, $R_1 = 2\text{s}/\text{m}^2$ *e* $R_2 = 3\text{s}/\text{m}^2$.



a) *Calcule teoricamente e via Scilab as matrizes de controlabilidade e de observabilidade. Verifique se a planta é controlável e observável;*

b) *Projete, se possível, uma realimentação de estado que proporcione:*

- *erro estático de posição nulo;*
- *tempo de acomodação inferior a* 10s *no critério* 5%*, e;*
- overshoot *inferior a* 15%*, desconsiderando o efeito de proximidade de zeros.*

c) *Projete, se possível, uma realimentação dinâmica de saída que proporcione as características do projeto anterior e posicione os autovalores do observador duas vezes mais à esquerda dos demais autovalores;*

d) *Simule e compare os resultados;*

e) *Obtenha funções de Lyapunov, via Scilab, para os projetos feitos.*